

VERIFICA LABORATORIO TDP

PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE - 4CIIN

ISTRUZIONI: La prima riga di ogni programma deve contenere il proprio nome e cognome. Dalla seconda riga descrivere brevemente cosa fa il programma. Aggiungere poi dei commenti che spieghino i punti principali dell'esercizio (ad esempio prima di un ciclo for commentare cosa fa il ciclo).

Punto base: 1

Esercizio n.1

Punti: 2

Progettare un programma che visualizzi la tabellina di tutti i numeri interi nell'intervallo [1-10].

Il programma dovrà creare 10 thread distinti ognuno dei quali dovrà memorizzare in una matrice condivisa 10x10 la tabellina che gli è stata assegnata. Si gestisca correttamente l'accesso alla matrice che dovrà essere una risorsa condivisa tra tutti i thread. Una volta conclusi i calcoli ed il caricamento della matrice, si dovrà provvedere a visualizzarne il contenuto.

Stampa inoltre il tempo di esecuzione del programma parallelo e del medesimo programma (da implementare nella stessa main class non parallelo).

Esercizio n.2

Punti: 3

Dato un intero positivo N, si vuole calcolare la seguente somma composta da N termini:

$$s = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + \dots + 1/N$$

(somma dei reciproci dei numeri interi da 1 a N, con segni alternati)

Scrivi un programma Java adatto a calcolare il valore di s per valori molto grandi di N, distribuendo l'elaborazione su due thread.

Il primo thread si occupa di fare la somma per i reciproci di indice pari, il secondo sui reciproci di indice dispari.

Esercizio n.3

Punti: 4

Otto amici decidono di fare una gara di velocità sulla pista di go-kart della loro città. Il gestore della pista, per questioni di sicurezza, ha stabilito che possono correre solo 4 kart per volta e che ciascun pilota può effettuare al massimo 15 giri.

Inoltre prima di salire sul kart il pilota deve indossare una tuta protettiva ed un casco.

L'accesso agli spogliatoi per indossare la tuta e il casco è consentito a K persone per volta. K è un dato inserito come data entry compreso tra 2 e 5 (inclusi)

Scrivere un programma che simuli la gara di velocità rispettando i vincoli imposti dal gestore della pista. Ciascun pilota, rappresentato da un thread, intraprende le seguenti azioni:

- entra negli spogliatoi per indossare la tuta ed il casco (se non c'è posto attende), il tempo di permanenza negli spogliatoi è di 0.5 secondi.
- sale sul kart e entra in pista (se in pista ci sono già 4 kart attende che uno dei piloti termini i giri a disposizione)
- effettua 15 giri di pista
- lascia la pista
- torna negli spogliatoi per indossare i propri indumenti.

Il tempo di permanenza nella pista è un numero casuale compreso tra 0.2 e 0.4 secondi (espresso in formato floating point per ogni giro di pista. Il tempo di rientro e di ritorno negli spogliatoi per la svestizione non è significativo.